

阿斯巴甜

1 非专利名称

BP: 阿斯巴甜

PhEur: 阿斯巴甜

USP-NF: 阿斯巴甜

2 同义词

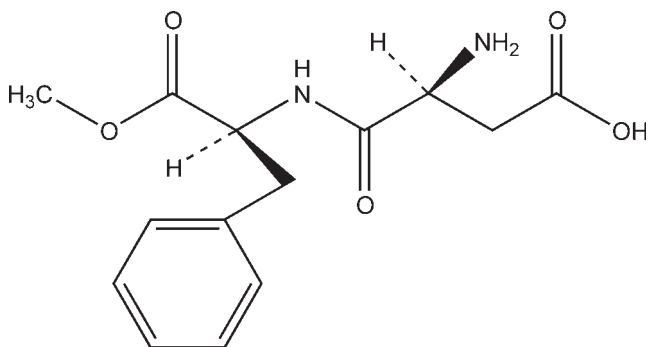
(3S)-3-氨基-4-[[[(1S)-1-苄基-2-甲氧基-2-氧代乙基]氨基]-4-氧代丁酸; 3-氨基-N-(α -羧基苄基)天冬氨酸甲酯; 3-氨基-N-(α -甲氧基羰基苄基)天冬氨酸; APM; 阿斯巴甜姆; 天冬氨酸苯胺甲酯; 坎德雷尔; E951; 依卡露; 甲基 N-L- α -天冬氨酸-L-苯丙氨酸甲酯; 纳特拉味; 纽特拉斯威特; 帕尔甜; 帕尔甜轻食; 萨内克塔; SC-18862; 三甜。

3 化学名称和CAS登记号

N-L- α -天冬氨酸-L-苯丙氨酸1-甲酯 [22839-47-0]

4 经验式和分子量 $C_{14}H_{18}N_2O_5$ 294.30

5 结构式



6 功能类别

甜味剂。

7 在药物配方或技术中的应用

阿斯巴甜用作强力甜味剂，应用于饮料产品、食品产品和餐桌甜味剂，以及包括片剂、^(1,2) 粉末混合物和维生素制剂的药物制剂。它能增强风味体系，并可用于掩盖一些不愉快的味道特征；其近似甜度约为蔗糖的 180–200倍。

与其他一些强力甜味剂不同，阿斯巴甜在体内代谢，因此具有一定的营养价值：1克提供约17千焦（4千卡）。然而，在实际中，摄入的阿斯巴甜少量仅提供微小的营养价值。

8 描述

阿斯巴甜呈微白色、几乎无味的结晶粉末，具有强烈甜味。

扫描电子显微镜 1: 赋形剂：阿斯巴甜；放大倍数：70 $\times$ ；电压：3千伏。



9 药典规格

参见表I。

表I: 阿斯巴甜的药典规格。

Test	欧洲药典 6.0	美国药典32-国家药典27
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
电导率	430 毫西门子每厘米	—
比旋光度	+14.58至 +16.58	+14.58至 +16.58
相关物质	+	—
重金属	40万分率	40.001%
干燥失重	44.5%	44.5%
炽灼残渣	—	40.2%
硫酸灰	40.2%	—
杂质	+	—
透光率	—	+
5-苄基-3,6-二酮-2-哌嗪乙酸	—	41.5%
色谱纯度	—	+
含量测定	98.0–102.0%	98.0–102.0%

10 典型性质

酸碱度 pH = 4.5–6.0 (0.8% w/v 水溶液)

脆性断裂指数 1.05⁽³⁾结合指数 0.8×10^2 (最坏情况)⁽³⁾².

3×10^2 (最佳情况)⁽³⁾ 流动性 44% (Carr 压缩性指数)⁽³⁾密度 (体积)0.5–0.7 g/cm³ 对于颗粒级; 0.2–0.4 g/cm³ 对于粉末级; 0.17 g/cm³ (Spectrum Quality Products).⁽³⁾密度 (振实) 0.29 g/cm³ (Spectrum Quality Products)⁽³⁾

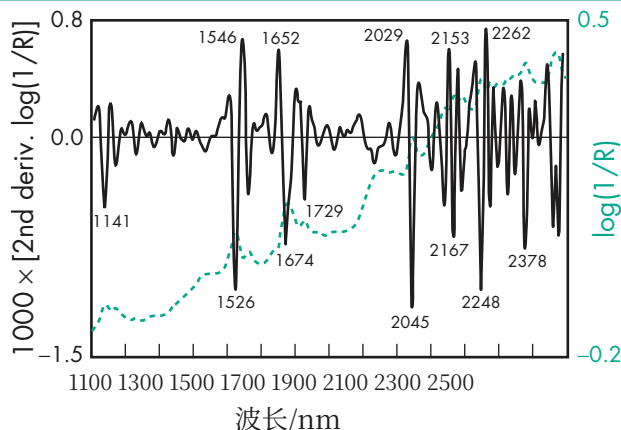


图1: 通过反射法测量的阿斯巴甜近红外光谱。

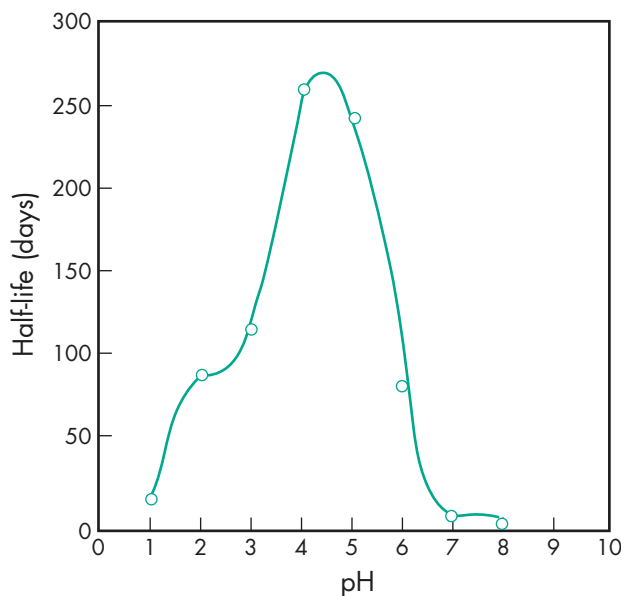


图2: 阿斯巴甜在25°C的水缓冲液中的稳定性曲线。^[8]

密度 (真) 1.347 g/cm³ 有效内摩擦角 43.0°⁽³⁾ 熔点 246–247°C 近红外光谱见图 1。溶解度 微溶于乙醇 (95%); 微溶于水。在 208°C 时, 等电点(pH 5.2)。溶解度在较高温度和更酸性的 pH 值下增加, 例如, 在 pH 2 和 208°C 时, 溶解度为 10% w/v。旋光度 $[\alpha]_D^{22} = -2.38$ 在 1 N HCl

11 稳定性和储存条件

阿斯巴甜在干燥条件下是稳定的。在有水分存在时, 会发生水解形成降解产物 L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸和 3-苄基-6-羧甲基-2,5-二酮哌嗪, 导致甜味损失。还已知一种第三降解产物, 即 b-L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸甲酯。25°C 下在水缓冲液中的稳定性曲线, 请参见图 2。

在水溶液中的稳定性通过添加环糊精^(4,5) 和 pH 2.⁽⁶⁾ 时添加聚乙二醇 400 得到增强。然而, 在 pH 3.5–4.5 时, 用有机溶剂替代水并不能提高稳定性⁽⁷⁾。

阿斯巴甜降解也发生在长时间热处理过程中; 通过使用工艺可以最小化阿斯巴甜的损失

该方法采用高温短时间处理, 然后快速冷却。

原料应储存在密封容器中, 置于阴凉干燥处。

12 不兼容性

差示扫描量热法实验表明, 阿斯巴甜与磷酸氢二钙和润滑剂硬脂酸镁不兼容⁽⁹⁾。还已知阿斯巴甜与糖醇之间的反应。

13 制造方法

阿斯巴甜是通过将 L-苯丙氨酸 (或 L-苯丙氨酸甲酯) 与 L-天冬氨酸耦合而制成的, 可以是化学方法或酶法。前者产生甜味的 α-阿斯巴甜和非甜味的 β-阿斯巴甜, 其中 α-阿斯巴甜需要被分离和纯化。酶法过程仅产生 α-阿斯巴甜。

14 安全性

阿斯巴甜被广泛用于口服药物制剂、饮料和食品产品中作为强力甜味剂, 通常被认为是一种无毒物质。然而, 由于甲醇、天冬氨酸和苯丙氨酸等潜在有毒代谢物的形成, 阿斯巴甜的使用引起了一些关注。在这些物质中, 只有苯丙氨酸在正常阿斯巴甜摄入水平下产生足够数量, 足以引起关注。在正常健康的个体中, 产生的任何苯丙氨酸都是无害的; 然而, 建议苯丙酮尿症患者避免使用阿斯巴甜或限制其摄入量。⁽¹⁰⁾

世界卫生组织已将阿斯巴甜的每日可接受摄入量设定为高达 40 毫克/公斤体重。⁽¹¹⁾ 此外, 世界卫生组织已将二酮哌嗪 (一种存在于阿斯巴甜中的杂质) 的每日可接受摄入量设定为高达 7.5 毫克/公斤体重。⁽¹²⁾

在摄入阿斯巴甜后, 已报告了多种不良影响,^(10,12) 特别是在那些大量饮用 (一情况下高达每天 8 升) 阿斯巴甜甜味饮料的人群中。报告的不良影响包括: 头痛;⁽¹³⁾ 全身性强直阵挛性癫痫发作;⁽¹⁴⁾ 记忆丧失;⁽¹⁵⁾ 胃肠道症状; 以及皮肤科症状。然而, 科学上经过同行评审的对照研究始终未能提供阿斯巴甜摄入与不良健康事件之间存在因果关系的证据。^(16,17) 对照和彻底的研究已证实阿斯巴甜的安全性, 并未发现阿斯巴甜摄入量与人类饮食中存在的摄入水平之间存在可信的联系, 以及与神经系统和行为相关的任何其他症状或疾病。阿斯巴甜已被充分证明为非遗传毒性, 并且没有可信的证据表明阿斯巴甜具有致癌性。⁽¹⁸⁾

尽管阿斯巴甜据报道会导致儿童出现多动症和行为问题, 但一项针对 48 名学龄前儿童进行的为期 3 周的双盲对照试验显示, 每天摄入 38 ± 13 mg/kg 体重的阿斯巴甜的饮食并未对儿童的行为或认知功能产生不良影响。⁽¹⁹⁾

15 操作注意事项

根据所处理材料的种类和数量, 采取常规预防措施。应采取措施以最大程度地减少粉尘爆炸的可能性。建议佩戴护目镜。

16 监管状态

在欧洲和美国被批准作为食品添加剂使用。包含在FDA非活性成分数据库(口服粉剂用于复溶、口腔贴片、颗粒、糖浆和片剂)中。包含在英国获准的非注射药物中。包含在加拿大可接受的非药用成分清单中。

17 相关物质

阿力甜；阿斯巴甜 Ace-K；纽甜。

阿斯巴甜 Ace-K

经验式 $C_{18}H_{23}O_9N_3S$ 分子量 457.46 CAS号 106372-55-8 注释 阿斯巴甜和Ace-K的化合物，约比蔗糖甜350倍。阿斯巴甜 Ace-K 列入USP32-NF27。

18 注释

强力甜味剂相对于蔗糖的强度取决于其浓度、品尝温度和pH值，以及所涉及产品的风味和质地。

如果从配方中移除蔗糖，强力甜味剂不会取代糖的体积、质地或防腐特性。

据报道，甜味剂的组合具有协同效应，例如阿斯巴甜与Ace-K钾。

阿斯巴甜在高温下使用时会导致褐变。

阿斯巴甜的规格包含在食品化学品标准 (FCC)⁽²⁰⁾中。

阿斯巴甜的PubChem化合物ID (CID) 包括2242和21462246。

19 具体参考文献

- 1 Joachim J 等人. [泡腾阿斯巴甜片剂的压片：粒径对压片过程中冲头所施加应变的影响.] 比利时药学会 1987; 42: 17–28[法文]. 2 Joachim J 等人. [泡腾阿斯巴甜片剂的压片：粒径和温度对起泡时间和二氧化碳释放动力学的影响.] 比利时药学会 1987; 42: 303–314[法文]. 3 Mullarney MP 等人. 蔗糖和三种高甜度甜味剂在咀嚼片中的粉末流动性和压坯机械性能. 国际药理学杂志 2003; 257(1–2): 227–236. 4 Brewster ME 等人. 环糊精对阿斯巴甜的稳定作用. 国际药理学杂志 1991; 75: R5–R8. 5 Pranker RJ 等人. 酸性水介质中阿斯巴甜的降解及其与环糊精或改性环糊精络合的稳定作用. 国际药理学杂志 1992; 88: 189–199. 6 Yalkowsky SH 等人. 聚乙二醇400对阿斯巴甜的稳定作用. 药理学科学杂志 1993; 82: 978.

- 7 Sanyude S 等人. 水中阿斯巴甜的稳定性：具有不同介电常数的有机溶剂混合物. 药理学科学杂志 1991; 80: 674–676. 8 NutraSweet公司. 技术文献：纽特拉斯威特技术公告，1991年. 9 El-Shattawy HE 等人. 阿斯巴甜直接压片赋形剂：使用差示扫描量热法进行处方前稳定性筛选. 药物开发与工业药理学杂志 1981; 7: 605–619. 10 Golightly LK 等人. 药物赋形剂：药物产品中非活性成分相关的不良影响 (第II部分). 医学毒理学杂志 1988; 3: 209–240. 11 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评价. 联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会第二十五次会议报告. 世界卫生组织技术报告系列 1981; 第669号. 12 Butchko HH, Kotsonis FN. 阿斯巴甜：近期研究的综述. 毒理学评论 1989; 3(4): 253–278. 13 Schiffman SS 等人. 阿斯巴甜与头痛易感性. 新英格兰医学杂志 1987; 317: 1181–1185. 14 Wurtman RJ. 阿斯巴甜：对癫痫易感性的可能影响[信件]. 柳叶刀 1985; ii: 1060. 15 匿名. 甜味剂被指责导致精神疾病. 新科学家 1988年2月18日: 33. 16 O'Donnell K. 阿斯巴甜和纽甜. Mitchell H, 编. 食品技术中的甜味剂和糖替代品. 英国牛津: Blackwell Publishing, 2006; 86–102. 17 欧洲委员会. 食品安全科学委员会意见：阿斯巴甜安全性的最新更新，2002年. 可在以下网址获取：http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out155_en.pdf (访问于18日2月2009). 18 Magnuson BA 等人. 阿斯巴甜：基于当前使用水平、法规和毒理学及流行病学研究的综合安全性评价. 毒理学评论 2007; 37: 629–727. 19 Wolraich ML 等人. 高蔗糖或阿斯巴甜饮食对儿童行为和认知表现的影响. 新英格兰医学杂志 1994; 330: 301–307. 20 食品化学品标准，第6版. 美国药典，2008年; 69.

20 一般参考文献

Marie S. 甜味剂. Smith J, 编. 食品添加剂用户's手册. 格拉斯哥：布莱克，1991年；47–74. Roy GM. 口服药物的掩味. 欧洲制药技术 1994年; 6(6): 24, 26–2830–3234, 35. Stegink LD, Filer LJ, 编. 阿斯巴甜，生理学和生物化学. 纽约：马塞尔·德克，1984年。

21 作者

A Cram。

22 修订日期

2009年2月18日。



埃特棒石

A

1 非专利名称

BP: 凹凸棒石

2 同义词

埃特棒石; 阿塔粘土; 阿塔涂层; 阿塔凝胶; 凹凸棒石属; 坡缕缟石; 坡缕石; 药用吸附剂。

3 化学名称和CAS登记号 埃特棒石 [12174-11-7]

4 经验式和分子量

凹凸棒石是一种纯净的天然水合镁铝硅酸盐, 由粘土矿物坡缕石组成, 其经验式为 $Mg(Al_{0.5-1}Fe_{0-0.5})Si_4O_{10}(OH) \cdot 4H_2O$ 。

5 结构式

参见第4节。

6 功能类别

吸附剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

凹凸棒石广泛用作固体制剂中的吸附剂。胶体粘土(如凹凸棒石)可吸收大量水形成凝胶, 在 2–5% w/v 的浓度下通常形成油包水乳剂。活化凹凸棒石是经过仔细加热以增加其吸附能力的凹凸棒石, 在腹泻治疗上用作辅助剂。

8 描述

凹凸棒石呈浅奶油色、非常细的粉末。粒径范围取决于等级和制造商。

9 药典规格

参见表I。另见第17节。

表I: 凹凸棒石的药典规格。

Test	BP 2009
鉴别	+
性状	+
酸碱度 (5% w/v 水悬液)	7.0–9.5
吸附能力	5–14%
砷	48 ppm
重金属	420 ppm
酸不溶物	412.5%
水溶物	40.5%
干燥失重	417.0%
灰分	15.0–27.0%

10 典型性质

酸碱度 pH = 9.5 (5% w/v 水悬液) 休止角 37.2–45.2°⁽¹⁾ 密度 2.2g/cm³ 密度 (tapped) 0.33 g/cm³ ⁽¹⁾ 流动性 20.9–29.6% (Carr 压缩性指数)⁽¹⁾

粒度分布

<2mm 在尺寸上用于粉末; 2–5 mm 在尺寸上用于聚集体。⁽¹⁾

11 稳定性和储存条件

凹凸棒石能吸附水分。应储存在阴凉干燥处的密闭容器中。

12 不兼容性

凹凸棒石可能会降低洛哌丁胺⁽²⁾ 和核黄素⁽³⁾ 等一些药物的生物利用度⁽⁴⁾。在凹凸棒石的存在下, 氢化可的松的氧化作用会增加⁽⁴⁾。

13 制造方法

凹凸棒石作为矿物坡缕石自然存在。

14 安全性

凹凸棒石广泛应用于药物制剂中, 通常被认为是一种基本无毒且无刺激性的材料。它经口服给药后不被吸收。在口服制剂中, 活化凹凸棒石每日分次剂量高达9克, 作为腹泻治疗的辅助手段使用⁽⁵⁾。

LD₅₀ (大鼠, 肌肉注射): 0.34 g/kg

15 处理预防措施

根据所处理材料的种类和数量, 采取适当的常规预防措施。建议佩戴护目镜、手套和防尘口罩。凹凸棒石应在通风良好的环境中处理, 并尽量减少粉尘产生。凹凸棒石在分解时会发出刺鼻烟雾和刺激烟雾。

16 法规状态

已包含在英国、美国等多个国家批准的非注射药物中。

17 相关物质

活化凹凸棒石; 镁铝硅酸盐。

活化凹凸棒石 C

注释 Acti
活化凹凸棒石是一种经过精细加热处理的天然镁铝硅酸盐, 其吸附能力得到提升。活化凹凸棒石的单药典收录在BP 2009、USP 32以及其他药典中。USP 32还收录了胶体活化凹凸棒石的单药典。

18 注释

凹凸棒石的EINECS编号为302-243-0。

19 具体参考文献

1 Viseras C, López-Galindo A. 药用层状硅酸盐粉末的特性. Pharm Dev Technol 2000; 5(1): 47–52. 2 Mboya SA, Bhargava HN. 洛哌丁胺盐酸盐在活化凹凸棒石上的吸附和脱附. Am J Health Syst Pharm 1995; 52: 2816–2818. 3 Khalil SAH 等人. 凹凸棒石对模型低剂量药物核黄素(在人体生物利用度的影响. 药物开发与工业药理学杂志 1987; 13:369–382.